



Grundlagen | Primärgrößen

Primärgrößen – Definition und Eigenschaften

In der Systemtheorie und der Feldbeschreibung physikalischer Größen unterscheiden wir zwischen **Primärgrößen** und **Sekundärgrößen**.

Primärgrößen sind **mengenartige (extensive)** physikalische Größen. Sie beschreiben „**wie viel**“ einer physikalischen Substanz, Energieform oder Eigenschaft in einem Raum vorhanden ist oder transportiert wird.

Definition: Eine physikalische Größe X heißt **Primärgröße**, wenn gilt:

1	Quantitätscharakter	X ist eine Quantitätsgröße	$X \in q$
2	Raumzuordnung	X ist einem Raumgebiet $\Omega \subset R^3$ zugeordnet: und besitzt eine Verteilung im Raum.	$X = X(r)$
3	Dichtefunktion	beschreibt die lokale Konzentration der Primärgröße	$\rho_X(r) = \frac{dX}{dV}$
4	Trägerstrom	Der Transport der Größe X durch eine Fläche A erfolgt über den Strom (Trägerstrom).	$I_X = \int_A j_X dA$
5	Bilanzgleichung	lokale Kontinuitätsgleichung	$\frac{\partial \rho_X(r, t)}{\partial t} + \nabla j_X(r, t) = \sigma_X(r, t)$

Primärgrößen

1	2	3	4	5	6	7
Impuls	Drehimpuls	schwere Masse	elektrische Ladung	magnetische Ladung	Entropie	Teilchenanzahl
p	L	m_s	Q_{el}	Q_m	S	N

Übung:	UML 012
Lösung:	LML 012